视觉引导分拣装置
大模型协作记录与自我纠错复盘

竞赛提交扩充稿 2026 年 11 月 4 日

本报告依据四个实际会话文件、冻结工程报告及现场反馈，呈现算法探索、软硬件划分、HLS 验证、时序优化、机构联调与技能提炼的完整协作过程。系统以视觉输出类别和坐标、驱动机构自主分拣为设计目标；当前实现、独立候选与历史实物验收分别记载。

本次材料范围

38 个需求或现场反馈窗口，77 条真实消息，其中用户 38 条、模型 39 条；26 项工程复盘；8 套事后提炼提示词。原先 9 段连续摘录继续保留，两个集合可能重叠，不合计为 86 条独立交互。

原文见 records/history_transcript.md 与 .jsonl，带 UTC 时间、角色、文件名、行号、字符区间和 SHA256。北京时间为 UTC 加 8 小时。未导出完整会话、推理内容、工具配置或续接摘要。

如何理解历史与复盘

各案中的引用属于真实消息，其余“目标、观察、修正、边界、技能”是本次依据证据写成的分析。模型当时的回答本身不构成测量证据。原始错误和阶段数值保留，并在复盘中明确修正，不补造缺失历史。

旧角度 135°/165°已被用户标定 0°闭合、35°张开取代；按颜色分盒的早期方案已改为颜色与形状组合。旧修复版启动记录不能作为当前恢复版的验收。

协作职责与验证顺序

用户提出目标和物理约束并完成现场观察；模型读取工程、提出可证伪假设、生成候选与脚本、解释反证；确定性工具执行数值比对、仿真和报告检查。实物验收依赖现场观察。

需求与冻结输入 → 假设或候选 → 最小实验 → 原始结果对照 → 纠错 → 版本与证据冻结 → 形成可复用技能。本次为单智能体与人工协作，不虚构并行智能体或节时百分比。

案例导航

A01 需求从画框演示转向面向抓取的数据接口

A02 模型容量预算从总量判断改为同时存活分析

A03 黄金参考限制神经网络 HLS 的成功范围

A04 最小改动路线选择颜色前景和连通域

A05 HDMI 启动修复通过冷启动观察验收

A06 数量增减测试避免静态画面自证

A07 黑边短遮挡恢复验证保留延迟缺口

A08 移动测试检查旧框消失和新位置更新

A09 时序分析必须上板的错误判断被纠正

A10 MIPI 排查复用旧扫描并隔离回放验证

A11 Vivado 文件读取故障从猜测收敛到通道根因

A12 RTL 通过但任务收据失败的矛盾被保留

A13 颜色核优化以冻结综合报告为最终数值

A14 邻域并行与组件合并保持黄金框一致

A15 显示资源优化与识别能力分别验收

A16 DDR 共享和 PL 自主调度减少重复搬运

A17 拥塞与全局退化促使候选被拒绝

A18 找回 PS 基线后再移植 Python 规则

A19 视觉机械接口从颜色盒号调整为组合类别

A20 PS 板载串口与 PL 控制口混淆被排除

A21 旧文档夹爪角度被用户标定纠正

A22 指定坐标抓放采用真实现场确认

A23 第三次抓取卡住定位为协议完成性问题

A24 物理偏差排查严格保留最初映射

A25 报告以自主分拣目标组织并限定阶段证据

A26 从项目复盘提炼七项技能与通用 PYNQ 模板

配套文件与复核

完整提示词和回答：records/history_transcript.md。可执行完整性核查：sim/skill_validation/check_evidence.py。新模板：reconstructed_examples.md。旧六案与 D 编号：llm_collaboration.md。工程证据 E 编号：skill/evidence/index.json。

本次扩充未访问硬件。当前恢复版尚未重新验收冷启动、实物抓放或 HDMI 实屏；全局时序仍有负余量，HLS 颜色核为独立候选，完整视觉自主调度仍待端到端验证。

A01 需求从画框演示转向面向抓取的数据接口

关联原文：H027、H026。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H027 2026-10-17

体现 FPGA 的性能，提高帧率和处理速度，开始进行下一步优化。注意我提醒你整个项目的视觉最终会输出坐标和分拣物品的种类然后服务于机械臂进行抓取。

模型当时回答 H026 2026-10-17

目前是 PL 与 PS 协同处理，视觉还没有全部搬到 PL。

- PL（FPGA 逻辑）：摄像头取帧、DMA 搬运、图像缩小、颜色分割、区域掩码和形态学处理。
- PS（ARM）：黑色边框定位、物体连通域分析、框选与防抖，以及画框和显示调度。

目前实现的是物体检测与画框，可靠的三维形状分类尚未完成。当前交付版约 6 帧/秒，独立优化候选约 7.5 帧/秒，还未证明整机性能超过此前 CPU 版本。

任务目标 用户希望体现 FPGA 并行计算能力，同时明确视觉必须输出坐标和物品类别，服务于机构抓取。任务应从“有框”扩展到可消费的目标描述。

工程观察 历史回答按阶段说明 PL 与 PS 的分工，并承认当时交付版与独立候选的 FPS 不能证明超越原 CPU 版本。显示可见、计算放到 PL 与目标可抓取，是三个不同问题。

自我纠错与决策 将需求拆成图像链路、目标描述、坐标标定、动作协议和完成反馈。固定输出中坐标单位、类别编码、帧来源与有效性；先满足语义与帧一致性，再比较速度。

结果和有效范围 这是需求和接口层面的协作记录。10 月的 PL/PS 分工只代表当时版本，不能覆盖 11 月恢复的 PS 识别整合基线。

形成的可复用技能 ps-pl-partition；vision-motion-contract。输出可复用接口需求表，失效边界为未固定坐标系或不同来源帧混用。

A02 模型容量预算从总量判断改为同时存活分析

完整对应提问未找回；本案依据保留的旧摘录和工程文件复盘，不编写历史问答。

任务目标 早期探索神经网络 HLS 路径，需要判断 xc7z020 的片上资源能否容纳权重和中间特征。原始完整提问缺失，参见旧复盘 C01 与 D02。

工程观察 早期模型用“部分特征图也超过 BRAM 总容量”作笼统判断；E19 给出 BRAM 理想容量 645120 字节、INT8 权重 2937564 字节和最大观察特征图 409600 字节。

自我纠错与决策 重新计算得到权重约为片上理想容量的 4.55 倍，而最大观察特征图约占 63.5%。应修正为权重不能全部常驻，单张观察特征图可容纳，但必须再计算并存缓冲、系统占用和带宽。

结果和有效范围 完成的是容量复核，不能据此声明整个网络可部署。BRAM18/BRAM36 需统一单位，器件和张量位宽改变后重新预算。

形成的可复用技能 ps-pl-partition。把“经验判断”改为张量字节数、同时存活关系、片上保留量与 DDR 流量四项输入。

A03 黄金参考限制神经网络 HLS 的成功范围

关联原文：H001、H002。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H001 2026-10-04

我先离开了，你先自己跑，使用 skills 和工具链跟 vivado 一起进行，我的板卡保持一直上电，将 hls 和仿真测试完成并推进进度，注意代码文件的管理，有什么需要我操作的就停下来，等明天我再操作

模型当时回答 H002 2026-10-04

本轮已推进完成：

- 第一层 HLS、RTL 协同仿真及 IP 核验通过，410,064 个输出逐项一致。
- 82 个卷积层量化软件验证在 20 张已审阅图上数量、类别均匹配；这些图包含训练样本。
- 板卡补采的当前四物体画面识别正确，续接文档已更新。

独立布线的保持时序仍未通过，完整模型尚未上板，HDMI 画框仍按你的要求排在识别完善之后。

已按你的要求暂停，等待明天新的六物体摆放验证。操作点见 PROJECT_RESUME.md。

任务目标 用户授权持续推进 HLS 与仿真，同时要求管理代码版本，在确需现场操作时停止。模型承担分层验证与证据保存。

工程观察 真实最终回答记录首层 HLS、RTL 协同仿真及 IP 核验中 410064 个输出一致，并指出 20 张已审阅图包含训练样本，完整模型未上板。

自我纠错与决策 把首层逐输出一致、量化软件回归、当前画面识别和全网部署分开。训练样本上的匹配不可当作独立测试准确率；局部 HLS 通过不可写成完整视觉加速完成。

结果和有效范围 本次只核对原始对话文本及来源，未重跑该神经网络实验。这条路线是历史探索，不能与最终传统视觉颜色核混算吞吐或资源。

形成的可复用技能 hls-golden；evidence-collaboration。报告固定参考集来源、比较字段、误差准则和集成范围。

A04 最小改动路线选择颜色前景和连通域

关联原文：H005、H006。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H005 2026-10-09

如果需要训练模型，那等你前置准备工作做完后我们再开始跟板卡协同工作。可以多找找开源方法和思路，最好在现有基础上做最小改动。

模型当时回答 H006 2026-10-09

离线前置准备已完成，当前继续沿用颜色前景 + 连通域方案，暂不重训模型。

- 21 张历史图、4 张现场图及 0～8 个物体、6→5→6 合成测试均通过。
- 最小改动的速度候选已构建，主机检测约快 1.4 倍；板上速度尚未验证。
- 已清理约 190.82 MiB 重复图片，完整历史已归档。

当前续接卡和方法、训练准备、板测计划已保存。

板卡接回后，下一步是短时测速，并验证换物、移动、手遮挡恢复和 HDMI 跟框。

任务目标 用户要求先完成离线准备，尽量沿用现有工程，并允许参考开源方法。模型需在训练新模型和改进现有方法之间作工程取舍。

工程观察 当时回答采用颜色前景加连通域；列出历史图、现场图、0～8 数量与 6→5→6 合成变化测试，主机候选约 1.4 倍提速。

自我纠错与决策 把颜色分割、邻域支持、连通域与边界修正作为可逐级比对的处理链。保留固定参考图，避免同时改采集、阈值和显示而无法定位退化。

结果和有效范围 1.4 倍属于当时主机检测候选，板端速度当时未验证；历史通过不表示任意光照、遮挡和堆叠均有效。

形成的可复用技能 ps-pl-partition；hls-golden。先得到可复现的 CPU 参考，再迁移规则稳定且重复处理像素的部分。

A05 HDMI 启动修复通过冷启动观察验收

关联原文：H003、H004。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H003 2026-10-05

现场问题：请再做两次断电上电：每次断电至少 10 秒，上电后观察约 45 秒，保持 HDMI 屏幕上电和线缆不动。两次结果如何?
用户回复：两次均为完整实时画面

模型当时回答 H004 2026-10-05

已修复启动恢复逻辑，并更新 SD 卡启动镜像。

三次断电上电均显示完整实时画面；第三次首次初始化失败后，自动重试成功，未再出现黑屏或分区。

旧镜像已备份，修复与验收记录见 PROJECT_RESUME.md。

任务目标 图像链路需要断电后自主恢复，单次 JTAG 下载成功不能说明上电启动稳定。模型提出可由用户执行的断电复现步骤。

工程观察 现场回复确认两次均为完整实时画面；模型最终回答汇总三次断电上电，并指出第三次首次初始化失败后自动重试成功。

自我纠错与决策 将初始化失败和恢复成功一并保留，避免只记录最后一帧成功。冷启动步骤明确断电时间、观察时间、屏幕与线缆状态，以减少测试条件变化。

结果和有效范围 这证明 10 月对应镜像的有限三次启动观察，不能推导长期故障率，也不能继承为 11 月 4 日恢复镜像的冷启动验收。

形成的可复用技能 release-provenance。验收记录绑定镜像哈希、启动介质、测试次数与现场结果。

A06 数量增减测试避免静态画面自证

关联原文：H007、H008、H009、H010、H011、H012。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H007 2026-10-14

> 现场问题：刚才取证读到程序重新从启动阶段开始。加入两个物体期间，是否再次按过复位键、断电或碰动过板卡电源/摄像头连接？现在 HDMI 仍是八框实时画面，还是色条、黑屏或停住？请先保持现场和线缆不动。
> 用户回复：现在好了

模型当时回答 H012 2026-10-14

> 三物体板测通过：连续 64 帧数量正确，三个显示框在该窗口内无跳动，绿色框正常，约 10 帧/秒。结果已保存到 项目续接卡。
>
> 请再加入一个红色物块，彼此留白。确认“四物体四框正常”后，我继续验证，补齐新版 0～8 各数量的现场短测。

任务目标 模型通过指导用户增减物体，验证目标列表能随场景更新。用户负责摆放和 HDMI 观察，工具负责连续窗口统计。

工程观察 历史回答记录八物体 64 帧、约 7.5 FPS；七→零→一→二以及三物体窗口各保持数量正确，约 10 FPS。测试条件要求物体与黑边之间留白。

自我纠错与决策 把“单张图正确”扩展为零目标、增加、减少和不同数量窗口。分别记录帧数、数量错误、框变化与速度，不将不同负载的 FPS 混成单一性能指标。

结果和有效范围 这些数字来自对应历史回答与现场反馈，本次未重新测量，也不是 HLS 完整系统性能。64 帧全对只适用于该次窗口。

形成的可复用技能 evidence-collaboration。复用场景矩阵与原始帧记录；换光照、视角或重叠程度必须新增测试。

A07 黑边短遮挡恢复验证保留延迟缺口

关联原文：H013、H014。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H013 2026-10-14

现场问题：请保持黄、蓝、绿、红四个物体不动，用手遮挡上方黑色边线约 1 秒，再把手完全移开，不碰物块。黄色区域框和四个绿色物体框是否自动恢复？暂时不要按复位键。
用户回复：自动恢复，四物体四框正常

模型当时回答 H014 2026-10-14

短遮挡后的恢复验证已通过并保存记录：64/64 帧保持四框，显示框无跳动，约 10 FPS。恢复延迟尚未测量。

请只将左上绿色物块向中央移动约 1～2 厘米，保持其余物块不动。手移开后确认框跟随新位置、旧位置无残框，仍为四物体四框。等你反馈后继续板测。

任务目标 运行 ROI 来自实际黑框，手遮挡黑边可能导致区域失效。模型要求只改变遮挡条件，保持物体和相机位置。

工程观察 用户确认手移开后自动恢复，四物体四框正常；模型记录恢复后的 64/64 帧四框，约 10 FPS，同时写明恢复延迟未测。

自我纠错与决策 恢复后的稳定窗口与从遮挡消失到第一帧有效结果的延迟属于不同指标。下一次实验应记录遮挡结束时刻、ROI 重获帧和稳定帧，不能用稳态 FPS 估算恢复耗时。

结果和有效范围 真实记录支持短遮挡后的恢复观察，不支持遮挡时仍可识别、任意长时间遮挡或具体毫秒恢复指标。

形成的可复用技能 vision-motion-contract。ROI 无效时不提交抓取任务，恢复后重新形成稳定的新目标。

A08 移动测试检查旧框消失和新位置更新

关联原文：H015、H016。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H015 2026-10-14

现场问题：短遮挡后恢复板测已通过。请只把左上方绿色物块向区域中央移动约 1～2 厘米，与黑边和其他物块留白色空隙，红、黄、蓝及摄像头和灯光保持不动。手移开后，绿色物块的框是否跟到新位置，原位置没有残框，且仍为四物体四框？暂时不要按复位键。
用户回复：框已跟随，四物体四框正常

模型当时回答 H016 2026-10-14

移位验证通过：绿色框跟到新位置，旧位置无残框，其余三框正常；移动后的 64 帧均保持四框且无跳动，约 10 FPS。记录已保存。

下一步请只将绿色物块原地旋转约 30°，保持其余物块不动。手移开后确认绿色框完整、没有多余小框，仍为四物体四框。等你反馈后继续。

任务目标 相机不动，只移动一个目标约 1～2 厘米，检查识别是否跟随而非保留旧画框。

工程观察 用户确认框已跟随，四物体四框正常；历史回答记录移动后 64 帧数量正确且无跳动。

自我纠错与决策 测试同时关注新框位置、旧位置残框和其他目标稳定性。用于抓取时还应在机构完成动作后丢弃旧帧结果，重新识别下一目标，避免坐标过期。

结果和有效范围 这是一次移动后的稳定窗口测试，未测高速运动跟踪能力，也未证明坐标变换后的机械落点精度。

形成的可复用技能 vision-motion-contract。用 frame_id、有效期与动作完成反馈限制旧目标复用。

A09 时序分析必须上板的错误判断被纠正

关联原文：H017、H018。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H017 2026-10-15

> 你必须要上板才能看实际时序吗

模型当时回答 H018 2026-10-15

> 不必须。之前让你先上电，表达不够准确。
>
> - Vivado 时序分析可以完全离线进行，使用布线结果和时序约束判断 setup/hold。
> - 相机引脚的真实时钟和数据到达范围，可以先依据 OV5640 官方规格、当前寄存器配置、板卡原理图及走线偏差确定。
> - 只有资料不足以建立可靠约束时，才需要上电配合示波器测量。单靠 JTAG、寄存器读回或 HDMI 正常，无法证明物理时序满足要求。
>
> 当前 −0.843 ns 是修正模型下的离线分析结果，约束的物理依据仍需补齐。正确顺序是先离线核实资料和约束，再做必要实现；最终功能、稳定性和实际帧率才需要上板验证。

任务目标 用户直接质疑“必须上板才能看实际时序吗”，促使模型修正此前不准确的执行顺序。

工程观察 模型明确承认表达不准确，说明 Vivado 静态时序分析可离线进行；物理输入范围需要规格、配置、原理图和走线依据。

自我纠错与决策 将离线 STA、外部约束依据和实物稳定性分成三个问题。先核实约束再实现，必要时补测引脚时钟和数据窗口；JTAG 可读、HDMI 正常均不能代替 setup/hold 签核。

结果和有效范围 原回答中的 −0.843 ns 属于当时时序模型，不能与 11 月当前 WNS−0.247 ns 作无条件优化对比。

形成的可复用技能 vivado-report-gate。报告必须同时列余量与约束可信范围；不通过不以功能画面覆盖。

A10 MIPI 排查复用旧扫描并隔离回放验证

关联原文：H019、H020、H021、H022、H023、H024。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H019 2026-10-16

mipi 的时序依据你在侧边栏看看，我提供了一些信息，你也进行了一些尝试

模型当时回答 H024 2026-10-16

目前只有板卡，可以继续推进，暂时不需要你操作。

本轮已完成：

- 两张历史图像的回放数据准备，26 项离线检查通过。
- 板端一次性回放程序已完成 ARM 编译、链接及内存布局检查。
- 进度与证据已保存到维护记录。

当前仍受 Vivado 文件加载故障阻塞，尚未生成可上板的新版本。现有固件和 SD 卡未改动；后续先恢复构建，再检查布线时序并进行回放板测。MIPI 时序保证仍需另行补齐。

任务目标 用户提示已有侧边栏资料并希望继续推进。模型需复用已提供的时钟和配置材料，避免重复请求现场操作。

工程观察 记录包含 12 MHz 输入时钟、720p 配置、两套模型和 160 组延迟扫描；候选 390 ps / 17 tap 推进后又遇 Tcl_Close。另一条路径准备了两张历史图 DDR 回放和 26 项离线检查。

自我纠错与决策 把相机物理输入约束与 PL 算法功能隔离：历史 DDR 回放可检验计算和访存，却不能证明真实 MIPI 数据到达窗口。工具崩溃时保存输入和故障，不循环生成“新结论”。

结果和有效范围 原文仅说明这些阶段的准备与阻塞，未证明候选已完成综合或板测。17 tap 也不是可跨板通用的推荐值。

形成的可复用技能 vivado-report-gate；release-provenance。建立实验索引，记录扫描参数、失败原因与可复用结果。

A11 Vivado 文件读取故障从猜测收敛到通道根因

完整对应提问未找回；本案依据保留的旧摘录和工程文件复盘，不编写历史问答。

任务目标 恢复 Vivado 构建且保护原工程。原始摘录 D03、D04 与证据 E10 保留症状和修复过程，完整对应提示词缺失。

工程观察 文件真实存在，Tcl 仍报 No error 或 ENOENT；最小工程与 locale/PATH 对照不能修复。后续证据指向 Windows 标准句柄复用和旧通道记录冲突。

自我纠错与决策 从检查文件存在性转向进程内路径、错误码和通道状态，再改用管道启动并由父进程持续收集 stdout/stderr。保留退出码和超时行为，不改写供应商脚本制造成功。

结果和有效范围 E10 记录日志收集、退出码、旧 marker 拒绝和两次真实综合成功。本次未启动 Vivado，只核对冻结证据。

形成的可复用技能 evidence-collaboration；release-provenance。最小对照验证根因，适用范围限于有相同通道症状的环境。

A12 RTL 通过但任务收据失败的矛盾被保留

完整对应提问未找回；本案依据保留的旧摘录和工程文件复盘，不编写历史问答。

任务目标 判断连通域 HLS 协同仿真是否有效。原始问题未完整找回，工程依据为 E06～E09，见旧复盘 C02。

工程观察 旧 verification.json 标记 rtl_cosim_pass=false，真实 cosim 表却为 Verilog Pass、延迟 231181 周期；旧 runner 仅在 stdout 中找表。

自我纠错与决策 解析实际 sim/report 结果表，保留原 failed 收据并显式报告冲突。不能改旧 JSON 以抹掉失败，也不能仅凭 stdout 出现 PASS 就接受。

结果和有效范围 本包回放可复现该冲突，并按预期返回拒绝。拒绝证明门禁生效，不意味着真实 RTL 实验失败或本次重新完成 cosim。

形成的可复用技能 hls-golden。工具状态、原报告和摘要收据分栏，冲突未处理时停止后续发布。

A13 颜色核优化以冻结综合报告为最终数值

关联原文：H028、H032。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H028 2026-10-17

我的要求体现 FPGA 的计算能力，和并行性。体现 FPGA 的性能，你来进行优化。我板卡断电，需要上板测试再说。要求将目前能改的视觉等改完后再上板，不要频繁上板测试。最好将物体的颜色和类别也显示在 HDMI 屏幕中。算法和图像处理等计算主力放到 pl 端。

模型当时回答 H032 2026-10-17

本轮已完成：

- PL 颜色统计核，支持红、橙、黄、绿、蓝，按最终物体归属取色。
- 16 项 C 测试、6 项 RTL 测试及四张历史图检测链对照通过。
- 颜色核 LUT 从 2877 降至 2508；形状暂保留 UNK。

完整方案资源估算仍超出 1001 LUT，下一步需共享资源并完成父工程集成，再验证整体时序和帧率。目前尚未接入实际 HDMI，板卡和 SD 未改动，无需上电。

进度已保存到 PROJECT_RESUME.md。

任务目标 把红、橙、黄、绿、蓝颜色统计搬到 HLS，按最终组件归属取色，以支撑颜色标签和后续分拣路由。

工程观察 真实回答记录 16 项 C、6 项 RTL 与历史图检测链核对，曾给出某候选 LUT 2877→2508。冻结 E03/E21 对应另一保留版本为 LUT2678、FF1906、DSP2、BRAM18=2。

自我纠错与决策 不同候选的数值不可混用。当前报告按同一比较口径写 LUT2877→2678，下降约 6.9%；FF2335→1906，下降约 18.4%。形状仍为 UNK。

结果和有效范围 保留核目标周期 10 ns、估计 8.321 ns、II=2 是 HLS 指标；单核 host/RTL 通过不说明整机 FPS 或当前已整合上板。

形成的可复用技能 hls-golden；vivado-report-gate。优化表记录版本、器件、周期、测试集与原始报告，数值不一致必须复核。

A14 邻域并行与组件合并保持黄金框一致

关联原文：H029。原文件和行号见 JSONL。

模型当时回答 H029 2026-10-17

本轮离线新增完成两项 PL 加速：

- 碎片邻接、合并及前八物体选择：23 项 C、8 项 RTL 测试通过。
- 黄色物块边界修正：25 邻域并行计算，18 项 C、6 项 RTL 测试通过。

四张历史图串接两核后，最终框与原程序逐项一致。HDMI 颜色、类别文字绘制已有离线实现，可靠形状分类尚未完成，暂保留 UNK。

整机计算主力迁入 PL 尚未完成：还需绿色恢复、蓝色修边及系统集成，目前不能宣称实际帧率提升。板卡无需上电，本轮未访问板卡或修改 SD。

进度和证据已保存到项目续接卡。

任务目标 将邻接合并、目标选择和黄色修边等重复遍历改为硬件计算，体现并行性，同时保持原有功能。

工程观察 历史回答记录碎片邻接/合并及前八选择的 23 项 C、8 项 RTL，黄色 25 邻域并行的 18 项 C、6 项 RTL，以及四张历史图最终框逐项一致。

自我纠错与决策 并行化的验收应比较组件归属和最终描述，不能只看前景像素数。颜色与坐标须绑定合并后的同一目标，邻域边界和数量上限要单独测试。

结果和有效范围 这些数字为当时候选记录，本次未重建全部候选，也未证明任意场景或三维形状可靠识别。

形成的可复用技能 hls-golden。提示词固定“保留参考语义，只改计算组织”，同时给边界、空目标和最大数量负例。

A15 显示资源优化与识别能力分别验收

关联原文：H030、H031、H033。原文件和行号见 JSONL。

模型当时回答 H033 2026-10-17

已继续离线优化，板卡和 SD 均未改动。

- PL 画框及颜色、类别文字服务通过三帧 720p 验证。
- 服务在 100 MHz 下内部布线时序通过，建立/保持裕量为 +0.656/+0.079 ns。
- 综合占用 4635 LUT、20 个 BRAM18 等效块，包含读写保护和几何参数锁定。

目前尚未完成相机父工程集成，不能认定整机帧率已经提高；真实形状类别仍显示 UNK。

进度已整理到 项目续接卡。下一阶段是父工程接线、资源复用和同帧调度，完成后再集中上板验证。

任务目标 在 HDMI 输出框、中心和颜色/类别文字，同时降低渲染模块资源，为视觉计算留出空间。

工程观察 历史回答记录 LUT 估计 13663→8304、后续 8304→6753，以及另一独立服务综合 4635 LUT 并在 100 MHz 内部布线通过。

自我纠错与决策 这些阶段不必然拥有完全相同模块范围，不能拼成同一口径的连续降幅。文字渲染正确只证明标签可显示，不证明颜色/形状分类正确；未知形状保留 UNK。

结果和有效范围 三帧 720p RTL 和独立服务内部时序不等于接入相机后的整机验证。正式优化表应列每阶段父版本和接口范围。

形成的可复用技能 ps-pl-partition；vivado-report-gate。分别统计计算、搬运、渲染资源和端到端性能。

A16 DDR 共享和 PL 自主调度减少重复搬运

关联原文：H035、H036、H037、H038。原文件和行号见 JSONL。

模型当时回答 H038 2026-10-18

已推进离线 PL 优化，板卡和 SD 均未操作。

- 准备→密度共享流水线通过历史图逐像素检查和错误恢复测试。
- 100 MHz 布线后内部时序通过：setup +0.164 ns，hold +0.040 ns。
- 仍需整合增长处理、颜色/类别文字和完整相机链路；尚不能宣称整机加速完成或实际帧率提升。不确定的类别保留 UNK。

进度已保存到 PROJECT_RESUME.md。后续继续离线整合，形成统一候选后再集中上板。

任务目标 把逐核配置、启动、状态检查和 DDR 完成监测移到 PL，利用握手组织读、算、写重叠，减少 PS 调度和数据往返。

工程观察 历史回答记录 PL 自主调度的 5 场景/4 边界、DDR 每字打包两像素、39936 像素回归，以及密度阶段 230400 像素逐点对比；共享流水候选内部 100 MHz 布线余量为正。

自我纠错与决策 硬件并行必须结合总线背压、元数据对齐和帧所有权。错误状态不能污染下一帧；要测试非法请求、读写错误与无需复位的恢复。减少字节量也不能直接等同 FPS 加倍。

结果和有效范围 这些是多次离线候选记录；当前整合相机链并未继承全部候选。实际速度需在固定分辨率、负载和显示条件下重新测量。

形成的可复用技能 ps-pl-partition；hls-golden。先画出 DDR 读写次数与并存缓冲，再决定核复用、打包和调度。

A17 拥塞与全局退化促使候选被拒绝

关联原文：H040。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H040 2026-10-20

> 你可以关注 tcl 命令的拥塞报告然后按层级进行优化，比如 rtl 代码，综合与布局策略，或者在网上多找找解决办法，在不影响功能的前提下，完成布线，时序收敛，然后板级验证

该案未收录对应完整模型最终回答，不补写历史原文。

任务目标 用户要求结合 Tcl 拥塞报告，按 RTL、综合和布局策略逐层优化，在功能不变的前提下达到上板条件。

工程观察 旧真实摘录 D05/D06 记录一个局部描述符改善+3.033 ns、video 退化−1.117 ns 的候选，两项 retained=false；旧复盘 C04 保留判断过程。

自我纠错与决策 不按单条路径或 LUT 下降选择候选。应同时核对全部时钟域、setup/hold、拥塞热区、BRAM/DSP 密度、CDC、功能回归及资源余量，保留回退版本。

结果和有效范围 该拒绝记录与本包 11 月负时序报告属于不同版本，不混算优化收益；本次未产生新的布局布线结果。

形成的可复用技能 vivado-report-gate。门禁的效果体现在拒绝不满足条件的候选，并保留拒绝原因。

A18 找回 PS 基线后再移植 Python 规则

关联原文：H041、H042、H050、H051。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H041 2026-10-29

找到了就停下 板卡断电了

模型当时回答 H051 2026-11-01

已完成离线合并：

- Python 识别规则已移植到板端 detector.c / detector.h。
- main.c 已调用 LiveDraw，HDMI 画面显示物体框、中心十字、颜色/形状标签。
- 标签与坐标保存在原 LiveResult 协议中，未改变 268 字节 ABI：
  - 颜色：红 1、橙 2、黄 3、绿 4、蓝 5
  - 形状：圆柱 1、三棱柱 2、五棱柱 3、立方体 4
  - class_id = (color_id << 4) | shape_id
  - center 是 1280×720 图像坐标，可供后续机械臂转换。
- 〔节选，完整消息见原文记录〕

任务目标 用户要求找回原画框程序，确认板端实际运行版本，再结合现有 Python 识别，避免重写已有功能。

工程观察 模型找回 detector.c/main.c；后续回答说明 Python 规则已离线移植，并在原 268 字节 LiveResult ABI 中编码颜色、形状与中心。板上此前只读证据仍指向旧实验程序。

自我纠错与决策 区分源码已修改、ELF 已构建和板端已运行。标签使用 class_id=(color_id<<4)|shape_id 时应明确未知值和字节布局；ABI 长度相同仍要检查语义与消费者一致。

结果和有效范围 原回答中的 ELF 哈希为截断表示，不能用于完整性校验。历史离线规则移植不等于经过独立实景验证的三维分类。

形成的可复用技能 release-provenance；vision-motion-contract。先确认当前执行文件与硬件父版本，再决定新版本部署。

A19 视觉机械接口从颜色盒号调整为组合类别

关联原文：H043、H044、H045、H046、H047。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H043 2026-10-31

现场问题：摄像头是否固定在工作区上方、不随机械臂移动？待抓物体的高度是否基本一致？这决定像素坐标换算和下降抓取高度的标定方式。
用户回复：是的

模型当时回答 H047 2026-10-31

已采用电脑负责完整识别、画框和坐标换算，PL 自动执行取放的方案。

已实现的流程是：识别颜色、形状和中心 → 换算机械坐标 → 按颜色 + 形状分配盒号 → 串口提交抓点和盒位 → PL 完成抓取、搬运、放置。

离线联调通过：5 个目标完成 80 步模拟取放，两个橙色三棱柱进入同一盒；也修复了串口中断后可能误执行旧指令的问题。

- 查看画框效果
- 程序入口与使用说明

实际抓取尚未验证：还需接入固定俯视画面，实测坐标映射、抓取高度及六个盒位。板卡保持断电，未下载程序或驱动机械臂。

任务目标 固定俯视相机、近似一致物高的条件下，把视觉中心转换成原机构的平面坐标，按颜色和形状一致性分配盒位。

工程观察 早期方案暂按颜色 1 ~ 5 分盒；随后用户明确同颜色同形状进入同盒。后续离线联调记录 5 目标 80 步模拟，两个橙色三棱柱进入同一盒。

自我纠错与决策 以用户后续需求修正类别键为(color_id,shape_id)，不沿用早期颜色单键。M1 与底座共同决定平面，M2 负责高度，图像 x/y 不能直接对应两电机。

结果和有效范围 80 步模拟只验证软件流程；最终六盒路由、像素到机械坐标、抓取和通行高度仍需真实标定。不能把演示参数当通用值。

形成的可复用技能 vision-motion-contract。每次只提交一个稳定目标，完成应答后重新识别，并拒绝未知类别或过期目标。

A20 PS 板载串口与 PL 控制口混淆被排除

关联原文：H048、H049。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H048 2026-11-01

现场问题：COM8 这根串口线具体接在哪里？现有机械控制代码从 J20 接收命令，需要确认实际接线。
用户回复：板卡自带的 USB 串口接口

模型当时回答 H049 2026-11-01

确认：COM8 是板载 PS 串口，现有机械控制接口在 PL 的 J20，两者目前没有转发连接。

沿用现有代码还需：

- 3.3 V USB 转 TTL：TX→J20 第 7 脚，RX→第 8 脚，GND 共地。
- USB HDMI 采集卡：板卡 HDMI→采集卡→电脑，供 Python 识别画框。

若要复用当前 COM8，需要增加 PS→PL 转发代码。实际抓放还需完成合并固件和机械标定。

任务目标 用户连接板载 USB 串口并希望驱动既有机构，需要先确认通信路径。模型询问实际接线以排除端口层错误。

工程观察 用户确认 COM8 来自板载 USB 串口；模型指出其属于 PS，而原机构 ASCII 控制接口在 PL 的 J20，两者没有转发连接。

自我纠错与决策 接口说明必须写明物理引脚、电平、波特率、时钟和协议消费者。若复用 PS 串口，需要明确 PS→PL 转发实现，不能仅换 COM 号解决。

结果和有效范围 原文中的采集卡方案是当时方案之一，当前整合系统仍以板上 OV5640/HDMI 为主；COM 号随电脑变化，不作为固定硬件身份。

形成的可复用技能 vision-motion-contract；release-provenance。把物理通道与软件协议分别核对。

A21 旧文档夹爪角度被用户标定纠正

关联原文：H052、H053、H056、H057、H058。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H052 2026-11-01

D:\312312\FPGA\1\1\ceshi 这个是最终的抓取流程，你先弄清楚代码的含义

模型当时回答 H058 2026-11-02

已核对，当前代码统一为：

- 0°：闭合，抓取时使用。
- 35°：张开，上电和放置后使用。
- 手动命令：GRIP 0 闭合，GRIP 35 张开。

源码、串口工具和说明均符合这一定义，相关仿真已通过。

刚才 COM12 的 STATUS 查询仍无回包，板上实际固件尚未确认，本次未发送运动命令。目标继续保持：电脑手动发送坐标完成抓放，同时保留 HDMI 画框。

任务目标 用户指定 1/1/ceshi 为最终流程，并明确 180 度舵机实际为 0 度闭合、35 度张开。模型需要从旧说明回到受保护的当前源代码。

工程观察 早期阅读回答曾照录 135°/165°旧角度，同时发现相机读取脚本把 status[19]误作帧地址，正确字段为 status[9]。这是两个不同层面的错误。

自我纠错与决策 按用户实际标定统一 0°闭合/35°张开，排除旧角度；帧指针按生产结构定义和合法地址核对，不能因错读黑图就判断视觉算法失效。两类问题分别修正和验证。

结果和有效范围 相关历史回答记录源码和仿真核对。当前控制还须保留 100 MHz 整合 mapper/PWM，禁止用独立 50 MHz 版本覆盖。源码核对不能替代物理角度实测。

形成的可复用技能 release-provenance；evidence-collaboration。用户标定优先，冻结锁定参数，不用修改锁来接受漂移。

A22 指定坐标抓放采用真实现场确认

关联原文：H054、H055、H059、H060。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H054 2026-11-01

> 我还没有烧录镜像，机械臂的控制和视觉一直是分开的，现在做的是联调工作

该案未收录对应完整模型最终回答，不补写历史原文。

任务目标 用户说明机械和视觉此前独立，目前进入联调，并选择手动发送坐标。该阶段用于验证既有机构动作与 HDMI 共存。

工程观察 现场指定(0,0)与 1 号盒；随后用户明确回复“物体已放入 1 号盒，HDMI 画框正常”。原始反馈包含在 H 记录中，没有补写不存在的模型最终回答。

自我纠错与决策 从命令已发送、0 OK/N OK 协议应答，再到物体实际入盒与 HDMI 观察，逐层确认。动作成功限于该坐标、盒位、当次镜像与现场条件。

结果和有效范围 一次现场确认不代表六盒或全范围标定通过，也不代表坐标由视觉自动生成。本包另保留 11 月 3 日两轮指定坐标的工程证据。

形成的可复用技能 vision-motion-contract；release-provenance。实物观察与协议日志并存，自动闭环需另做端到端测试。

A23 第三次抓取卡住定位为协议完成性问题

关联原文：H063、H064、H065、H066、H067、H068、H069。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H063 2026-11-03

有时候抓取第三个物体或用串口发命令会卡住，修复代码

模型当时回答 H069 2026-11-03

可以，回环测试先搁置。

最新程序已固化，断电重启后 HDMI 画面和画框正常。当前剩余问题是 COM12 收不到回包，尚不能确定是接收线还是适配器故障。

串口已释放。后续可换一个 USB-TTL 验证，无需重新烧录；新版连续多轮抓取的实物验证仍待完成。

任务目标 用户报告第三次抓取偶发卡住，并补充停在目标坐标上空、没有下降。模型据动作阶段缩小到到位确认及串口应答。

工程观察 修复记录针对位置读取偶发丢包，幂等查询最多重试两次，增加回包缓冲和 PROGRESS。整合仿真 16 项 805 断言通过；后续修复版冷启动画框正常，但串口仍无回包。

自我纠错与决策 只对幂等位置查询重试，运动/停止/回零不重发。把查询应答和动作完成应答分离，测试残帧、持续断线和停止中断；不把仿真通过写成实物卡顿已消失。

结果和有效范围 修复版并非当前恢复的原控制版。旧冷启动记录不可转移到当前版本，连续多轮抓放效果仍未完成验收。

形成的可复用技能 vision-motion-contract；evidence-collaboration。按“故障阶段→协议假设→注入测试→实物回归”记录纠错。

A24 物理偏差排查严格保留最初映射

关联原文：H070、H071、H073、H074、H075、H076。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H070 2026-11-03

新程序坐标映射全出现了错误，不要改动坐标映射

模型当时回答 H076 2026-11-03

有可能，但目前还没证实。当前代码发送的方向字节与初版完全一致，我先保留原设置。

关键要区分：

- 原本应该抬升，实际却下降：支持方向反了的判断。
- 方向正常，只是伸得过远、降得过低：更像零点或定位基准偏差。

夹爪由独立 PWM 控制，两台电机反向不能解释夹爪开口偏大。

刚才尝试读取驱动设置，COM12 又提示被占用，未能读到参数，也没有发送运动命令。

任务目标 用户报告高度过低、前后伸出过长及夹爪误差，要求不改坐标映射，严格保留最初控制版本，并怀疑两台电机方向反了。

工程观察 模型核对原版方向字节和动作参数一致，建立标定锁与差分仿真；对方向反转仅作为待证假设。夹爪为独立 PWM，电机方向假设不能解释全部症状。

自我纠错与决策 保留插值、坐标表、方向、绝对位置、高度和 0/35 夹爪；分别检查物理回零、驱动设置、时钟/PWM 和版本配套。READY 不能证明真实回零，不能用 saved-zero 或调偏移掩盖问题。

结果和有效范围 差分仿真仅证明所测命令序列一致，不能证明实物已经正常。本次只读运行原标定核查，不修改锁、不发动作、不重新烧录。

形成的可复用技能 release-provenance。控制问题采用冻结参考与差分证据，原映射不能因新偏差而被静默替换。

A25 报告以自主分拣目标组织并限定阶段证据

关联原文：H061、H062。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H061 2026-11-03

> 我现在是要假装视觉给机械臂发坐标来控制，而不是电脑发送串口来控制，我要的是一个自动化的自主分拣装置，你在文档中注意措辞。我告诉你是由于时间不够了暂时用电脑串口发指令来控制机械臂

模型当时回答 H062 2026-11-03

> 已改为视觉引导的自主分拣系统设计：视觉生成坐标和类别，任务调度驱动机械抓放，完成后重新识别下一目标。
>
> 电脑串口控制放入阶段联调说明；尚未完成的自动联动按设计方案表述。视觉部分保留 HLS 综合至 PL 与纯 PS 处理的对比。
>
> - Word 修订稿
> - 完整文档与流程图素材包
>
> 正文共 11 页，已逐页检查排版。

任务目标 用户希望文档主体介绍自动化自主分拣，说明时间限制下机械演示仍用电脑串口注入。需要同时讲清系统目标与当前验证方式。

工程观察 真实回答将正文改为视觉生成类别与坐标、任务调度驱动抓放、完成后重新识别；把电脑注入放入阶段联调，把尚未完成自动联动按设计方案表述。

自我纠错与决策 高级表达来自明确架构、接口和数据流，不来自补造完成状态。比较纯 PS 和 HLS 时可论述流水、并行邻域和专用数据通路，但加速比、FPS 与资源必须绑定同一版本证据。

结果和有效范围 当前完整自主闭环、六盒映射、全场景形状识别与 HLS 整机性能仍待验收。不得把单核估计频率换算为实际整机帧率。

形成的可复用技能 evidence-collaboration。每项“已实现 / 通过 / 提升”对应版本、指标和来源；目标功能用设计语态。

A26 从项目复盘提炼七项技能与通用 PYNQ 模板

关联原文：H072、H077。原文件和行号见 JSONL。

真实提示词或现场反馈 H072 2026-11-03

3.3.5.2 技能包
置于 skill/ 目录，含 README.md 说明每一项的适用范围、使用方法与失效条件。技能包是把与大模型协作过程中沉淀下来的经验显式提炼出来，供他人直接复用，可以是以下任意一种或多种：

- 提示词工作流：一组经过验证、能稳定完成某类任务的提示词模板及使用说明，例如从算法描述推导软硬件划分、根据综合报告定位瓶颈
- 案例模板：可被下一个题目直接套用的工程骨架、脚本模板、报告模板
- 校验脚本：自动比对黄金参考、检查资源与时序、验证工程可复现性的脚本
- 踩坑清单：结构化整理的常见错误与定位方法，含触发条件与排查步骤〔节选，完整消息见原文记录〕

模型当时回答 H077 2026-11-03

已完成技能包与大模型协作记录，包含：

- 七项可复用技能：适用场景、用法、效果、经验来源和失效条件齐全，含通用 PYNQ Skill。
- 六个协作复盘案例、九条真实对话摘录，保留纠错过程和证据来源。
- 技能提炼过程、踩坑清单、校验脚本和复现说明。

10 页 Word 正文可并入设计报告：

〔原回答中的文档链接〕

下载完整提交包 · 查看技能包说明

压缩包已独立解压复现：48 项测试通过，七组回放符合预期。PYNQ 仅标注离线验证，自动分拣设计与实物验收状态分别说明。

任务目标 用户要求陌生队伍拿到 skill 目录即可复用，重点包括提示词、案例、校验脚本、踩坑、提炼来源、效果及失效条件。

工程观察 首版交付形成七项技能、六项复盘、九条摘录。48 项行为测试与 7 组回放为实际离线验证；本次再扩大真实对话范围，形成 26 项复盘。

自我纠错与决策 把板卡路径、题目类别和固定地址参数化；输入不足时输出缺口而非猜测。PYNQ 技能使用 Overlay/HWH 元数据、寄存器映射、缓冲和缓存一致性模板，但不假称本项目已迁移 PYNQ。

结果和有效范围 PYNQ 仅有 7 项离线合成 HWH 测试，无真实 Overlay 下载或板测。提示词模板是事后提炼，不冒充逐字历史，也未记录不存在的多智能体运行。

形成的可复用技能 全部七项技能。README 均列场景、用法、观察来源、验证效果、失效条件；校验脚本提供可执行的复用入口。